

MAIR090501201903

**广东东莞/珠江
“04·22”“粤广州工 8329”
工伤事故调查报告**

编制单位：东莞沙田海事处

编制时间：2019 年 10 月 18 日

单位地址：广东省东莞市沙田镇港口大道 61 号

联系方式：TEL 0769-88861177

FAX 0769-88866062

简介

2019 年 04 月 22 日约 1930 时，“粤广州工 8329”船水手陈*丽在该船船尾收回放置在水中的潜水泵时触电死亡，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国海上交通事故调查处理规定》成立调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员、现场目击证人等相关人员，现场勘验等途径，获取了事故证据和相关资料。

经调查，此次人员触电死亡事故是一起单方责任事故，地拖排插漏电，陈*丽操作不当是此次事故发生的直接原因；陈*丽安全意识淡薄、船上工作安排不当、未制定用电安全操作规程及配员不足是此次事故发生的间接原因，“粤广州工 8329”船应对事故负全部责任。

目录

一、事故简况.....	4
二、事故调查取证情况.....	4
（一）船舶资料	5
（二）船舶状况	6
（三）在船人员情况	7
（四）环境因素	8
（五）管理因素	9
三、现场勘查情况.....	10
（一）线路布置情况	10
（二）线路勘查情况	11
（三）潜水泵勘查情况	11
四、事故主要因素认定.....	11
（一）死亡原因	11
（二）死亡时间	11
（三）因地拖排插进水引起漏电	12
（三）未采取安全防护措施	12
五、事故经过.....	13
六、事故损失情况.....	14
七、事故原因分析.....	14
（一）直接原因	14
（二）间接原因	14
八、责任认定.....	15
九、事故结论.....	16
十、安全管理建议.....	16
十、附件.....	17

一、事故简况

2019 年 4 月 22 日 1930 时，中国籍船舶”粤广州工 8329”船在东莞沙田西大坦水域起锚开航，计划前往广州修船。1930 时，陈*丽在船尾收取潜水泵时发生触电事故，事故造成陈*丽死亡。构成水上交通一般等级事故。

二、事故调查取证情况

2019 年 1 月 20 日，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国海上交通事故调查处理规定》成立调查组(调查组成员名单见附件 1)，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员，复印船舶证书、船员证书，现场勘验等途径，取得如下主要证据：

(1) 船舶检验证书复印件 1 套；(2) 询问笔录 5 份；(3) 现场勘验记录 2 份；(4) 水上交通事故报告书 1 份；(5) 现场照片数十张；(6) 医学死亡证明、尸体处理证明各 1 份；(7) 其他与事故有关的记录、文书资料。

(一) 船舶资料

船 名	粤广州工 8329
船 籍 港	广州
船舶种类	工程船
航区	A 级
船体材料	钢质
船舶检验机构	中国船级社广州分社
总 吨	997
净 吨	299
载 重 吨	500.50 吨
总 长	58.80 米
船 宽	11.80 米
型 深	3.60 米
主机功率	402 千瓦
建造年份	2001-07-01
建造船厂	广西梧州造船厂
改建日期	2014-07-10
改建船厂	广州市增城东航船舶修造厂
所 有 人/地址	广州志航船务有限公司、卜福星/广州市黄埔区港湾路 68 号 1507-1508 房



图 1：“粤广州工 8329” 船照片

（二）船舶状况

1. 建造检验情况

建造记录：“粤广州工 8329” 船由广西梧州造船厂建造，于 2001 年 11 月 08 日建成。

改建记录：“粤广州工 8329” 船于 2014 年 7 月 10 日在广州市增城东航船舶修造厂完成改建。

检验情况：“粤广州工 8329” 船事故前最近一次船舶检验是中国船级社广州分社于 2019 年 01 月 04 日在广州进行的年度检验，并进行了检验签署。

经核查，该船船舶检验证书齐全有效，所有证书有效日期至2019年11月14日。

2. 船舶登记情况

“粤广州工8329”船于2017年04月18日在广州注册登记，船舶所有权证书号码为090117000113。船舶国籍证书有效期至2023年01月16日。

3. 安全检查情况

“粤广州工8329”船最近一次船旗国监督检查于2017年09月03日在东莞石龙开展的“2018年中小型船舶专项整治”，检查发现的全部6缺陷经整改后复查合格，缺陷与本次事故无关。

（三）船舶配员情况

按照该船《内河船舶最低安全配员证书》连续航行作业时间不超过16小时该轮需配备船长、驾驶员、轮机长各1人；水手2人，机工1人。事故航次该船上配有驾驶员1人，水手3人，机工1人共5名人员，在船船员具体情况如下：

李*雄，男，1969年9月出生，持有广州海事局于2018年8月31日签发的编号为44012419690922****内河二类驾驶员适任证书，在船任职驾驶员，事故发生时在驾驶船舶。

林*煜，男，1973年9月29日出生，持有忠县地方海事处于2014年8月8日签发的编号为44132419870605****内河船员服务簿，在船任职水手。事发时在船头起锚。

吴*聪，男，1992 年 7 月出生，持有广州海事局于 2012 年 6 月 5 日签发的编号为 44132419920711****内河船员服务簿，在船任职水手。事发时在船头起锚。

李*桃，男，1972 年 2 月出生，持有河源海事局于 2010 年 8 月 24 日签发的编号为 44132419720209****的内河船员服务簿，在船任职水手。负责船上日常业务，事发时在驾驶台。

陈*丽，女，1979 年 1 月出生，持有广州海事局于 2017 年 6 月 1 日签发的编号为 44132419790108****的内河船员服务簿，在船任职水手。在本次事故中死亡。

综上，“粤广州工 8329”船事故航次缺少 1 名船长、1 名轮机长，不满足该船最低安全配员要求。

（四）环境因素

1. 气象水文情况

事故发生时天气状况良好，晴天，能见度良好，偏南风 2-3 级，水温 26 度，室外气温 28 度。退潮。

2. 事发水域情况

事发地点位于为东莞沙田西大坦岸边水域，临近小船推荐航路，距小船推荐航路 7 号航标 300 米，该水域是小型船舶临时锚泊水域，水域较为宽阔。

（五）管理因素

1. 船公司管理情况

广州志航船务有限公司是一家民营航运企业，公司地址位于广州市黄埔区港湾路 68 号，于 2007 年 08 月 01 日经广东省交通运输厅批准成立，公司许可经营项目包括港澳航线普通货船运输、广东省内河普通货船运输。公司现有船舶 48 艘，总运力约 9 万载货吨，主要装载集装箱、散装货物为主。公司设有办公室、财务部、海务部、机务部和船员部，岸基管理人员 6 人。

2. 船舶管理情况

“粤广州工 8329” 船是一艘内河工程船。2019 年 1 月以来，主要在东莞沙田西大坦虎门港搅拌站码头从事碎石粉过驳作业。船舶股东之一卜福星负责船舶运营，李*桃负责船舶日常管理。该船未制定船员值班制度，未制定船员职责，未制定船上用电安全制度。

三、现场勘查情况

事故调查组对事故船舶进行了现场勘查。勘查结果如下：

（一）线路布置情况

潜水泵电线插头通过地拖排插连接在船尾餐厅门口的插座上。潜水泵插头平时和地拖排插保持连接放置在地板上，船员通过餐厅门口插座上的开关来控制潜水泵工作。



图 2、图 3：内外部电路布置情况

（二）线路勘查情况

地拖排插各有两个双插孔和两个三插孔，其中一个三插孔内部有残留积水，经万用表测试不通电，外部有放电烧焦损坏痕迹。其他三个插孔测试结果正常。



图 4、图 5：地拖排插受损及进水情况

（三）潜水泵勘查情况

潜水泵是船上从五金店购买，已在船上使用一年多时间，机身铭牌无法辨识。潜水泵自带一根电源线，泵体手把上系麻绳一根供收放使用。潜水泵外观完整，经过通电试验，工况正常。



图 5、图 6：潜水泵及工况试验

四、事故主要因素认定

(一) 陈*丽触电死亡

认定理由：

1. 根据吴*聪和林*煜陈述：二人自船头走到船尾后，发现陈*丽倒在地上，头部靠近厨房门口，脚靠近船尾舷墙，电线搭在左脚上，昏迷不醒，电源插头没有拔。事故现场符合触电事故场景。

2. 根据李*桃陈述：李*桃在医院发现陈*丽的左脚大脚趾变黑，像火烤过一样，脚上还有黄色锈水，触电部位符合触电死亡特征。

3. 根据东莞市沙田医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为电击伤，根据东莞市公安局沙田公安分局新沙派出所出具的《火化证明》、死者家属签字的《火化申请书》均对电击死亡结果无异议。

(二) 触电时间：2019 年 04 月 22 日 1930 时前后

认定理由：

1. 根据李*桃陈述：1915 时之后，李*桃离船尾前往船头，当时陈*丽正在船尾起锚，潜水泵还在水中。1932 时，首锚离底（尾锚离底后，开始起首锚）。起首锚的过程约为 5 分钟，陈*丽在起完尾锚后，船舶开航前收取潜水泵。

2. 根据吴*聪和林*煜陈述：吴*聪和林*煜自船头起完锚后回到船尾，发现陈*丽躺在地上，吴*聪马上用对讲机呼叫李*桃，收到消息后，李*桃马上从船头赶到船尾，对陈*丽进行急救，在发现救助没有效果后，吴*聪随即电话呼叫 120，整个过程前后约为 4 分钟。根据其提供的通话记录，时间为 1936 时。

综合以上船员陈述，可以推断陈*丽发生触电的时间是在尾锚离底后，船员正在起首锚期间，结合吴*聪拨打 120 电话时间等因素，推断触电时间应为 1930 时前后。

（三）因地拖排插进水引起漏电

认定理由：

根据现场勘查发现多用插板的一个三孔插孔边缘有放电烧焦痕迹，内部有残留积水，并且测量内部为短路。现场用万用表对地拖排插其他插孔、餐厅插座等线路测试，发现电路正常。水泵工况正常。

综合以上因素，可以认定地拖排插漏电。

五、事故经过

2019 年 3 月 4 日，“粤广州工 8329”船开始在西大坦虎门港搅拌站码头从事石粉过驳作业。19 日 1100 时，船长苏浓稳离

船。21 日 0700 时，轮机长李保威离船。当天，该船离开码头移至附近水域锚泊。锚泊后，李*桃将潜水泵放到船尾水中，抽取江水至二层甲板储水罐中供日常使用。

22 日 1915 时左右，吴*聪、林*煜、李*桃先后离开船尾去船头起锚。李*桃离开时，陈*丽正在船尾起尾锚。尾锚离底后，开始起首锚，李*桃负责现场指挥。

约 1932 时，首锚离底，船开航。吴*聪、林*煜走向船尾，发现陈*丽倒在船尾地上，头部靠近厨房门口，脚靠近船尾舷墙，电线搭在左脚上，潜水泵在边上。吴*聪拔掉电源插头，呼叫其没有反应。随后用对讲机呼叫其丈夫李*桃，李*桃自船头回到船尾，马上进行对陈*丽进行人工呼吸和心脏按压，没有效果。

1936 时，吴*聪随即电话呼叫 120。“粤广州工 8329”船掉头靠泊虎门港搅拌站码头。船靠好后，船员将陈*丽用汽车送往沙田医院。在前往医院路上，转移到医院派出的救护车。经过一个小时的抢救，2040 时，医生诊断陈*丽已经死亡。

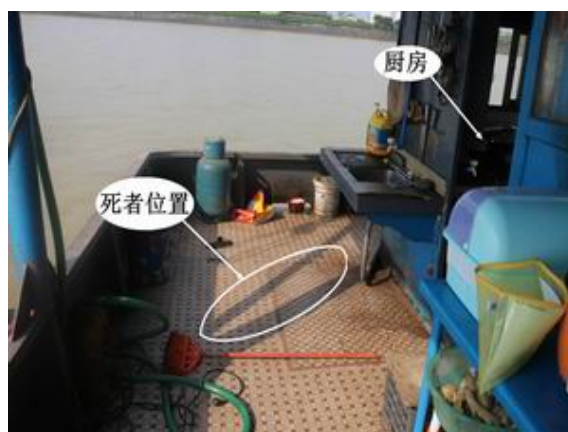


图 7、图 8：事故现场情况

六、事故损失情况

事故造成 1 人死亡。

七、事故原因分析

本事故原因分析是根据船上人员、现场目击证人等相关人员笔录、现场勘查勘验记录，经分析得出的可能的事故原因。

（一）直接原因

1. 地拖排插漏电

由于潜水泵的电缆长度不足以使其插头直接接到船尾生活区的固定插座上，船上因此使用了地拖排插连接。地拖排插长时放置在船尾甲板上，可能由于甲板积水进入地拖排插孔内，也可能由于潜水泵从水中取出时附带的水洒落到地拖排插孔内，导致漏电排插。

2. 陈*丽操作不当

陈*丽在用绳子往上拉水中的潜水泵前，没有拔掉电源插头或者关掉开关，在向上拉潜水泵的过程中，潜水泵处于通电运转状态；在把潜水泵拉到船尾甲板上后，潜水泵自带的水洒落到甲板上的地拖排插造成排插漏电，陈*丽在不知情的情况下左脚大脚趾触碰到漏电的地拖排插导致触电。

（二）间接原因

1. 陈*丽安全意识淡薄。

陈*丽虽经船员基本安全培训，但其在船主要从事厨师工作，对船上用电安全认识不足。陈*丽此前并没有做过收放潜水泵工作，在船即将开航的情况下，冒险操作，未充分考虑地拖排插漏电等意外情况，未先拔掉电源插头或者关掉开关，未能预估触电风险。

2. 船上工作安排不当

船上没有建立值班制度，船员值班职责不明确，船上工作主要由李*桃安排。陈*丽平时并不参与船舶起锚、收潜水泵等工作。在 2 人离船的情况下，李*桃应当考虑船员资历和经验安排经验丰富的船员从事该项工作，杜绝冒险操作、违章操作，防止事故的发生。

3. 未制定用电安全操作规程

船上没有制定用电安全操作规程，现场作业没有统一的具体技术要求和实施程序，陈*丽对带电作业中可能出现的意外和风险认识不清，对意外触电（风险）的认识和应对措施不足，未先拔掉电源插头或者关掉开关，违章操作，导致触电。

4. 配员不足

“粤广州工 8329” 船事故航次缺少 1 名船长、1 名轮机长，不满足该船最低安全配员要求。船舶配员不足导致工作安排不当，陈*丽去做自己不能胜任的工作，在操作中出现违反安全的行为，造成触电事故的发生。

八、事故责任认定

这是一起不安全行为导致触电死亡的责任事故。其中，陈*丽操作不当及地拖排插漏电是事故发生的主要原因；船上工作安排不当、未制定用电安全操作规程及配员不足是事故发生的次要原因。“粤广州工 8329”船应对事故负全部责任。

九、事故结论

此次人员触电死亡事故是一起单方责任事故，地拖排插漏电，陈*丽操作不当是此次事故发生的直接原因；陈*丽安全意识淡薄、船上工作安排不当、未制定用电安全操作规程及配员不足是此次事故发生的间接原因，“粤广州工 8329”船应对事故负全部责任。

十、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）090500ISR201901：建议“粤广州工 8329”船建立和落实船员值班制度，在船舶配员不足的情况下，禁止船舶开航，明确值班船员职责，船长应考虑值班船员资格和经验，根据情况合理安排值班船员，做好自身安全防护措施。

（二）090500ISR201902：建议广州志航船务有限公司将此次事故情况通报本公司所属船舶，加强船员做好自身安全防护教育，增强船员安全意识。制定和完善船上作业流程及操作须知等管理制度，并督促船员有效落实，防止意外伤害。

十、附件

1. 调查组人员名单
2. 询问笔录 5 份
3. 现场勘验记录 1 份
4. 医学死亡证明 1 份
5. 事故相关照片